

Auteur: Noran Ben Said
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 30.9

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{7^n}$$

$$\text{Criterium 7 (d'Alembert): } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)!}{7^{n+1}} \cdot \frac{7^n}{n!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)! \cdot 7^n}{7^{n+1} \cdot n!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{7}$$

$$= +\infty > 1 \Rightarrow \text{divergent}$$

References